RESOLUÇÃO - SEMANA 3 - MAT. 3

NÍVEL I

1) ver gabarito

2) $3x - 10 = x + 4$ $\quad$ $BC = 2.7 + 4 \Rightarrow \boxed{BC = 18}$

$x = 7$

3) $2x - 40° = x + 45°$ $\quad$ $x + 45° + y = 180°$

$\boxed{x = 85°}$ $\quad$ $\boxed{y = 50°}$

4) $x = 40° + 30°$ $\quad$ $y = 70° + 40° + 30°$

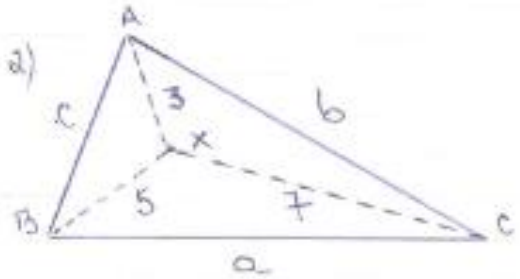
$\boxed{x = 70°}$ $\quad$ $\boxed{y = 140°}$

NÍVEL II

1) no ΔABC: o maior lado é $\overline{AC}$, porém $\overline{AC}$ está no ΔACD
no ΔACD: o maior lado é $\overline{CD}$, logo:

$\boxed{\text{MAIOR LADO} = \overline{CD}}$

2)



ΔBCX: $7 - 5 < a < 7 + 5$
ΔACX: $7 - 3 < b < 7 + 3$ (somando)
ΔABX: $5 - 3 < c < 5 + 3$

$8 < a + b + c < 30$

$\boxed{8 < P < 30}$

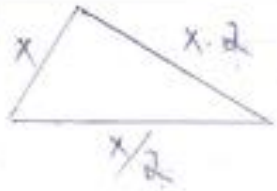
3) $28 - 21 < 2K^2 - 1 < 28 + 21$: $7 < 2K^2 - 1 < 49$ então:

$2K^2 - 1 > 7$ e $2K^2 - 1 < 49$

$K^2 > 4$ $\quad$ $K^2 < 25$

logo: $\boxed{-5 < K < -2 \text{ ou } 2 < K < 5}$

4)



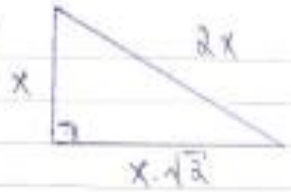
$2x - x/2 < x < 2x + x/2$

$3x/2 < x < 5x/2$

$3/2 < 1 < 5/2$ (FALSO!)

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

b)

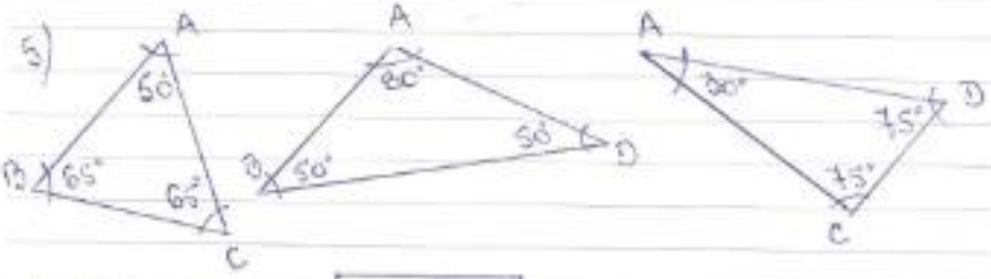


$(2x)^2 \neq x^2 + (x\sqrt{2})^2$

$4x^2 \neq 3x^2$

$4 \neq 3$

5)



$\beta = 75° - 50° \Rightarrow \boxed{\beta = 25°}$

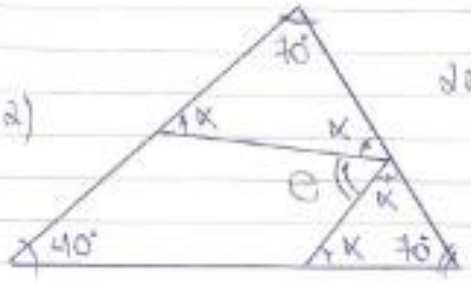
$\alpha = 65° - 50° \Rightarrow \boxed{\alpha = 15°}$

VESTIBULARES

1)

$y = x + 2x \Rightarrow \boxed{y = 3x}$

2)



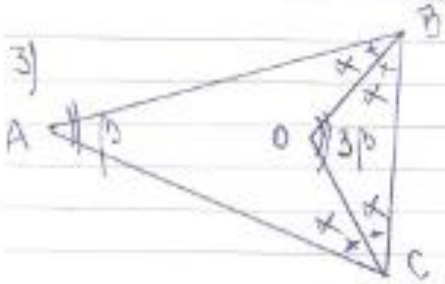
$2\alpha + 70° = 180°$

$\alpha = 55°$

$2\alpha + \theta = 180°$

$\boxed{\theta = 70°}$

3)



ΔABC

$\beta + 4\alpha = 180°$

$4\alpha = 180° - \beta$

$2\alpha = \frac{180° - \beta}{2}$

ΔBOC

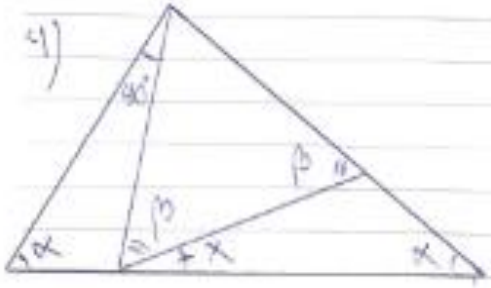
$2\alpha + 3\beta = 180°$

$2\alpha = 180° - 3\beta$

$\frac{180° - \beta}{2} = 180° - 3\beta$

$\boxed{\beta = 36°}$

4)

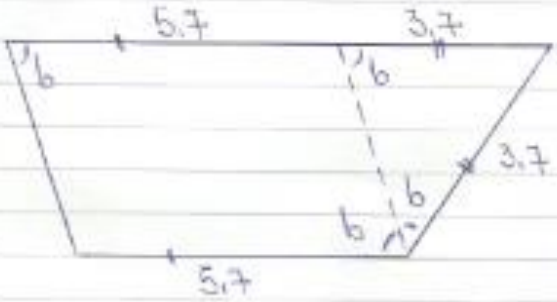


$\beta = x + \alpha$

$x + \beta = 90° + \alpha$

$\boxed{x = 20°}$

5)

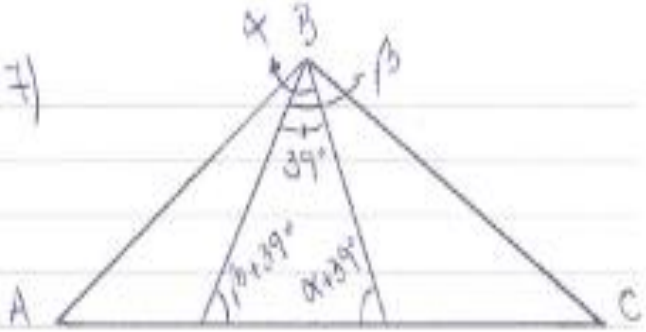


Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

6)

$$\boxed{\alpha+\beta+\theta+\gamma+\lambda=180^\circ}$$

7)



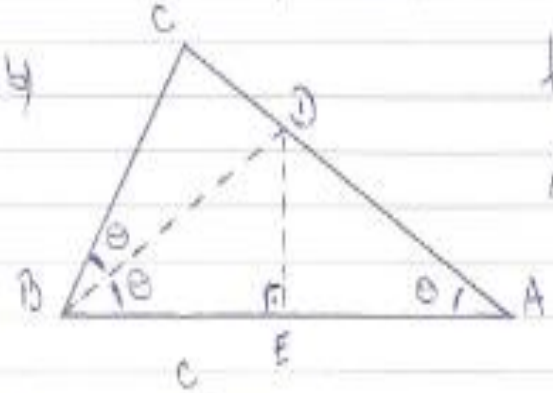
$\alpha+39^\circ+\beta+39^\circ+39^\circ=180^\circ \Rightarrow \alpha+\beta=63^\circ$

Logo: $A\hat{B}C=\alpha+\beta+39^\circ$: $\boxed{A\hat{B}C=102^\circ}$

8) a) 1° caso: $\beta=\theta \Rightarrow \theta+\theta+2\theta=180^\circ$: $\theta=45^\circ$

2° caso: $\beta=2\theta \Rightarrow 2\theta+2\theta+\theta=180^\circ$: $\theta=36^\circ$

b)

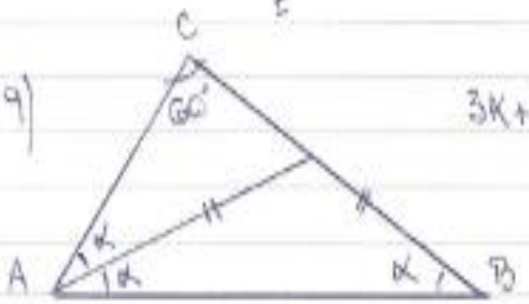


Traçamos a bissetriz DE do ângulo $C\hat{B}E$:

ΔBDA é isósceles então: $\Delta BED \cong \Delta BCD$

Logo: $B\hat{C}D=90^\circ$

9)

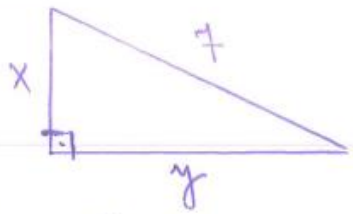


$3\alpha+60^\circ=180^\circ \Rightarrow \alpha=40^\circ$

$\hat{A}=2\alpha \Rightarrow \boxed{\hat{A}=80^\circ}$

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

6) a)



$$\begin{cases} x+y=9 \\ x^2+y^2=49 \end{cases}$$

$$x^2+2xy+y^2=81$$

$$2xy=32$$

$$xy=16$$

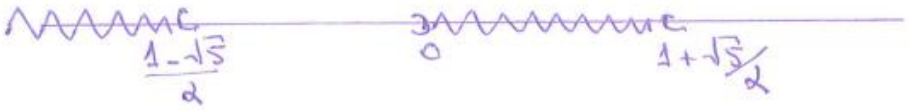
$$S=\frac{x\cdot y}{2}$$

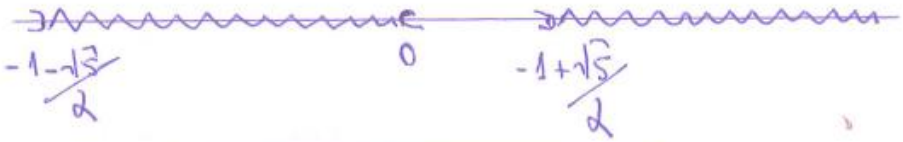
$$\boxed{S=8}$$

b) $\begin{cases} a^3<a^2+a \\ a<a^3+a^2 \end{cases}$

$$\begin{cases} a^3-a^2-a<0 \\ a^3+a^2-a>0 \end{cases}$$

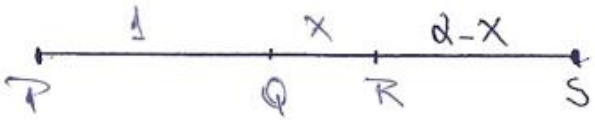
$$\begin{cases} a(a^2-a-1)<0 \\ a(a^2+a-1)>0 \end{cases}$$





$$\boxed{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}<x<\frac{1+\sqrt{5}}{2}}$$

11)



$$\begin{cases} 1<x+2-x \\ x<1+2-x \\ 2-x<1+x \end{cases} \quad : \quad \begin{cases} 1<2 \ \checkmark \\ x<3/2 \\ x>1/2 \end{cases}$$

$$1/2<x<3/2$$

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.